



УЧЕБНЫЙ КУРС

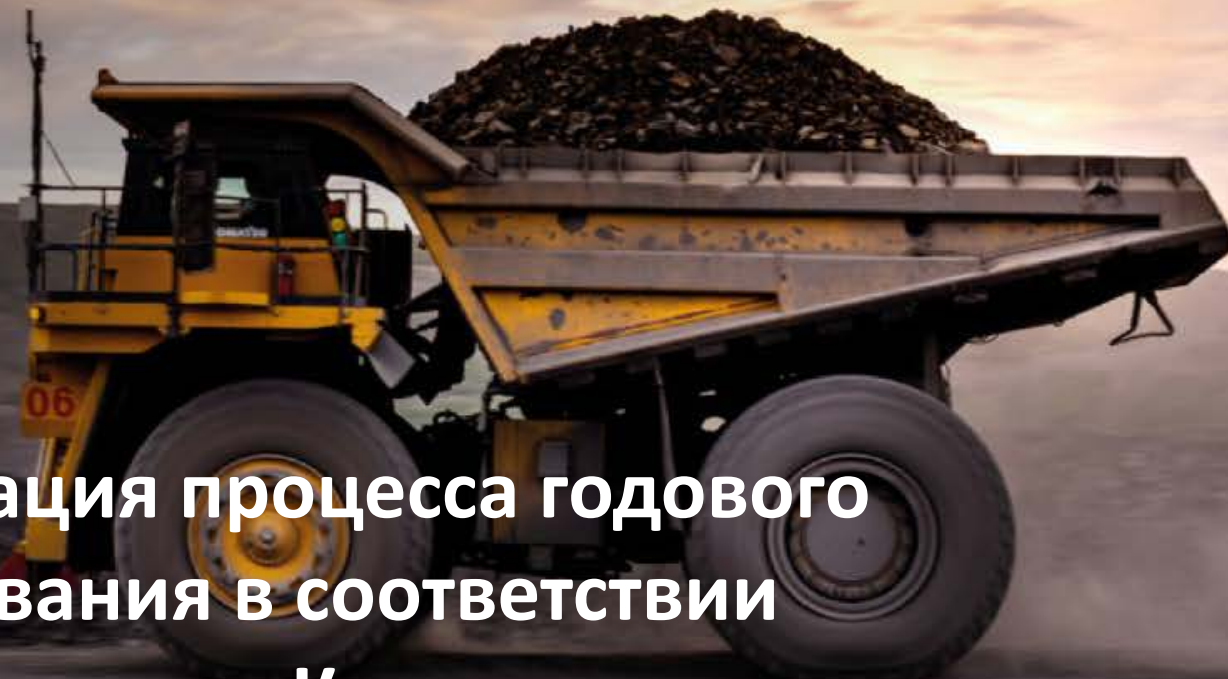
МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.4

Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании

ЧАСТЬ 1

Введение



Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Введение	5
3 Место процесса годового планирования в процессах управления активами	
4 Цели и границы процесса годового планирования	6
5 Какие воздействия включаются в годовую программу ППА	6
6 Роли и обязанности участников процесса годового планирования	
5 Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА»	6
6 4 этапа годового планирования	
7 Подведение итогов	16
8 Связанные документы	33
8 Вопросы для закрепления материала	33
8 Практические задания	

Компетенции



Результат обучения

После изучения этого учебного модуля обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Место процесса «Годовое планирование воздействий на ПА» в процессах Управления активами.
2. Цели и границы годового планирования.
3. Роли и обязанности участников бизнес-процесса годового планирования.
4. Метрики эффективности процесса «Годовое планирование воздействий на ПА».
5. Этапы и итерации процесса «Годовое планирование воздействий на ПА».

ВВЕДЕНИЕ

Из предыдущего учебного модуля вы узнали:

- что такое программа поддержания производственных активов;
- как выполняется компонентный учет активов;
- как назначаются программы обслуживания;
- а также как выполняются и учитываются воздействия, выполняемые для поддержания актива и которые позволяют обеспечивать требуемую работоспособность и функциональность актива при приемлемом уровне затрат.

Теперь наша задача посмотреть, как формируется годовая программа поддержания производственных активов в процессе годового планирования.

Эта часть – вводная, и мы посвятим ее общим вопросам:

- Какое место занимает процесс годового планирования в процессах Управления активами?
- Когда и где начинается и заканчивается процесс годового планирования?
- Как процесс годового планирования связан с другими горизонтами планирования?
- Кто принимает участие в годовом планировании, и что он должен делать в рамках этого процесса?
- Как можно оценить эффективность и результативность процесса планирования и сделать его лучше?
- С чего начинается создание, как формируется и как согласовывается годовая программа ППА?

Кроме введения учебный модуль содержит три части: «Часть 1. Предварительное планирование воздействий на основное оборудование», «Часть 2. Формирование годовой программы и бюджета ППА», «Часть 3. Согласование годовой программы и бюджета ППА».



**МЕСТО ПРОЦЕССА «ПП-07.02.03.01-ERP
ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПА» В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ**

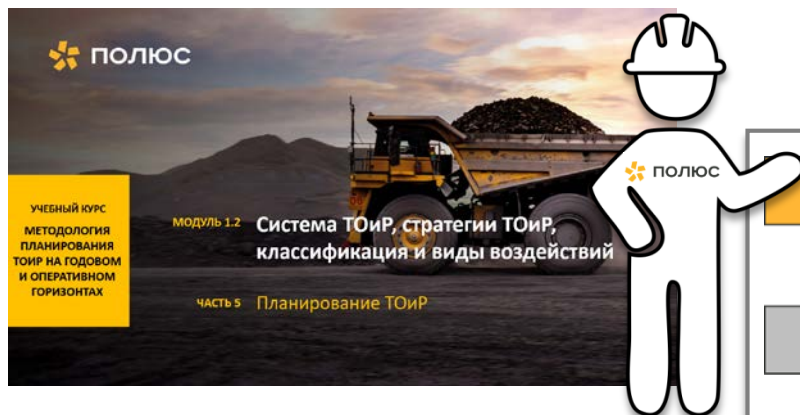
Место процесса «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование ✨ полюс воздействий на ПА» в процессах управления активами



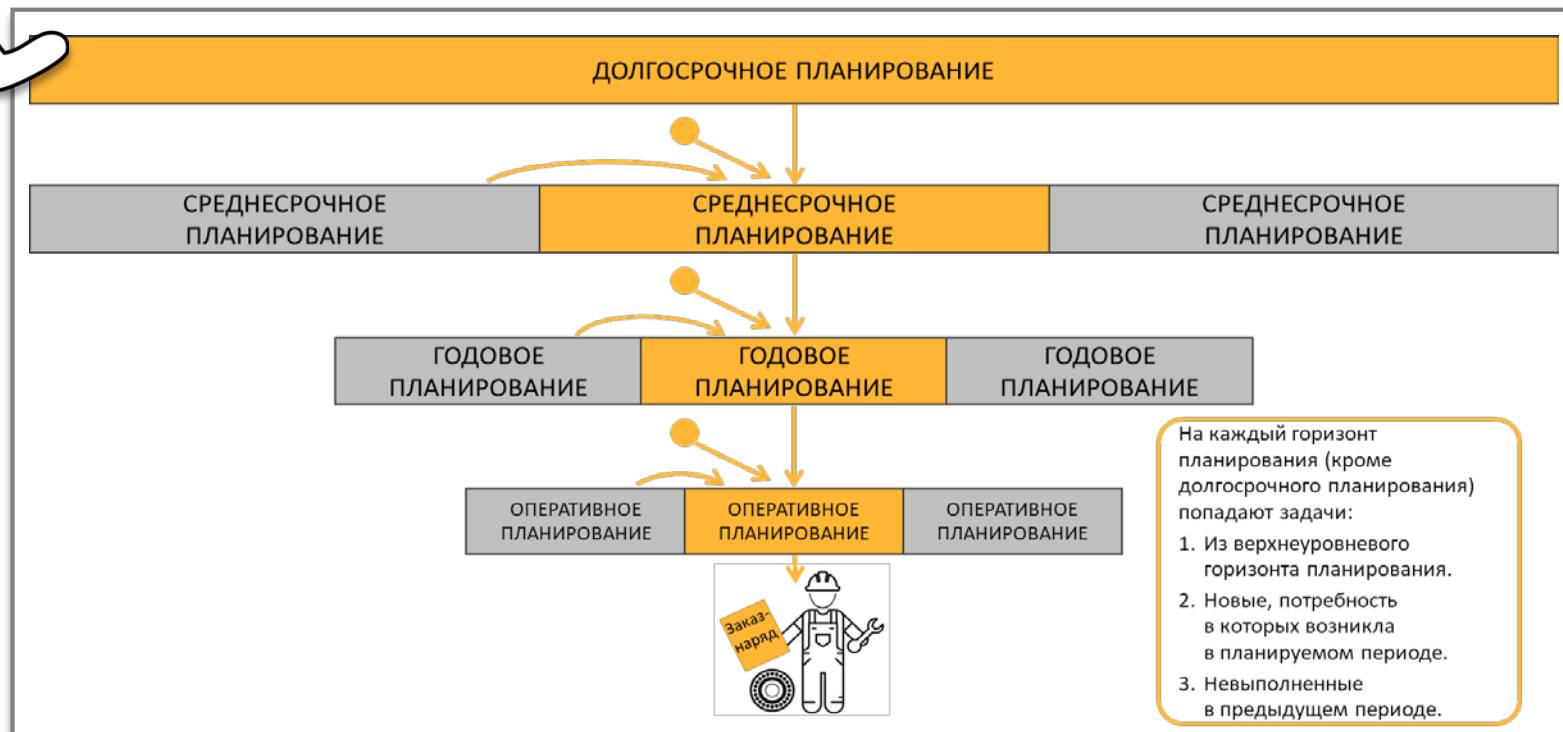
Место процесса годового планирования в процессах управления активами



Поставщики и потребители процесса



В учебном модуле «1.2 Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» мы рассмотрели горизонты планирования, принятые в компании, и установили связь между ними — выходы одного бизнес-процесса планирования являются входами другого бизнес-процесса планирования.

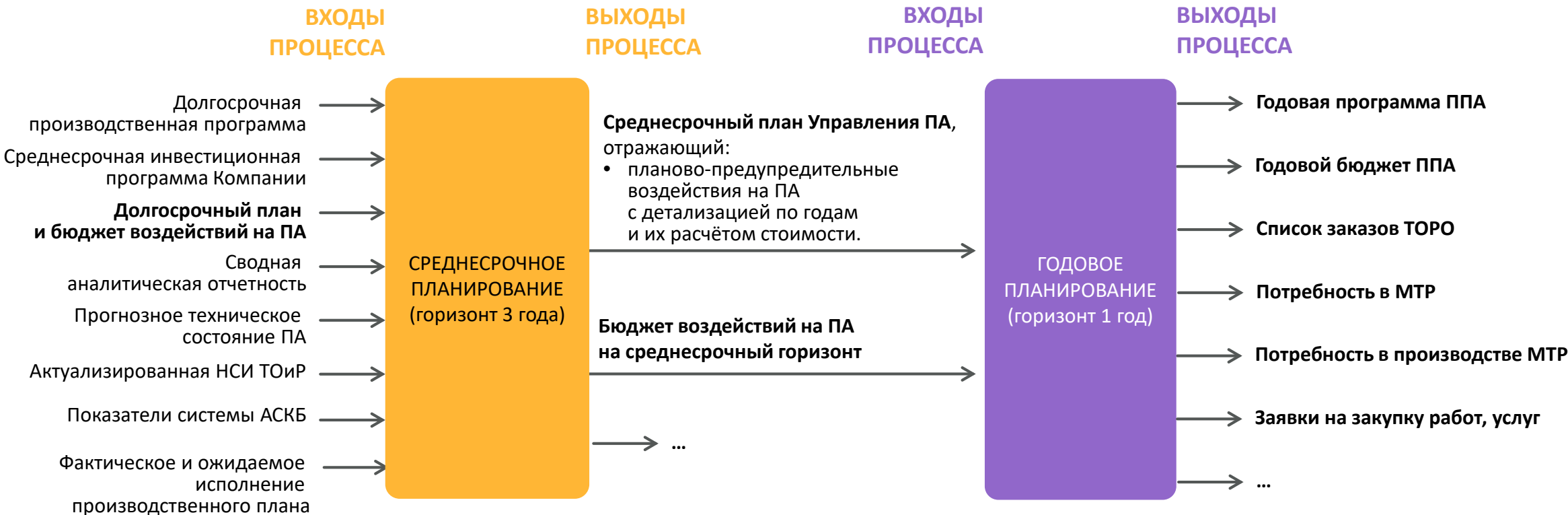


Место процесса годового планирования в процессах управления активами



Поставщики и потребители процесса

Давайте вспомним, как связаны между собой процессы среднесрочного и годового планирования.



Место процесса годового планирования в процессах управления активами



Когда начинается и когда заканчивается процесс годового планирования

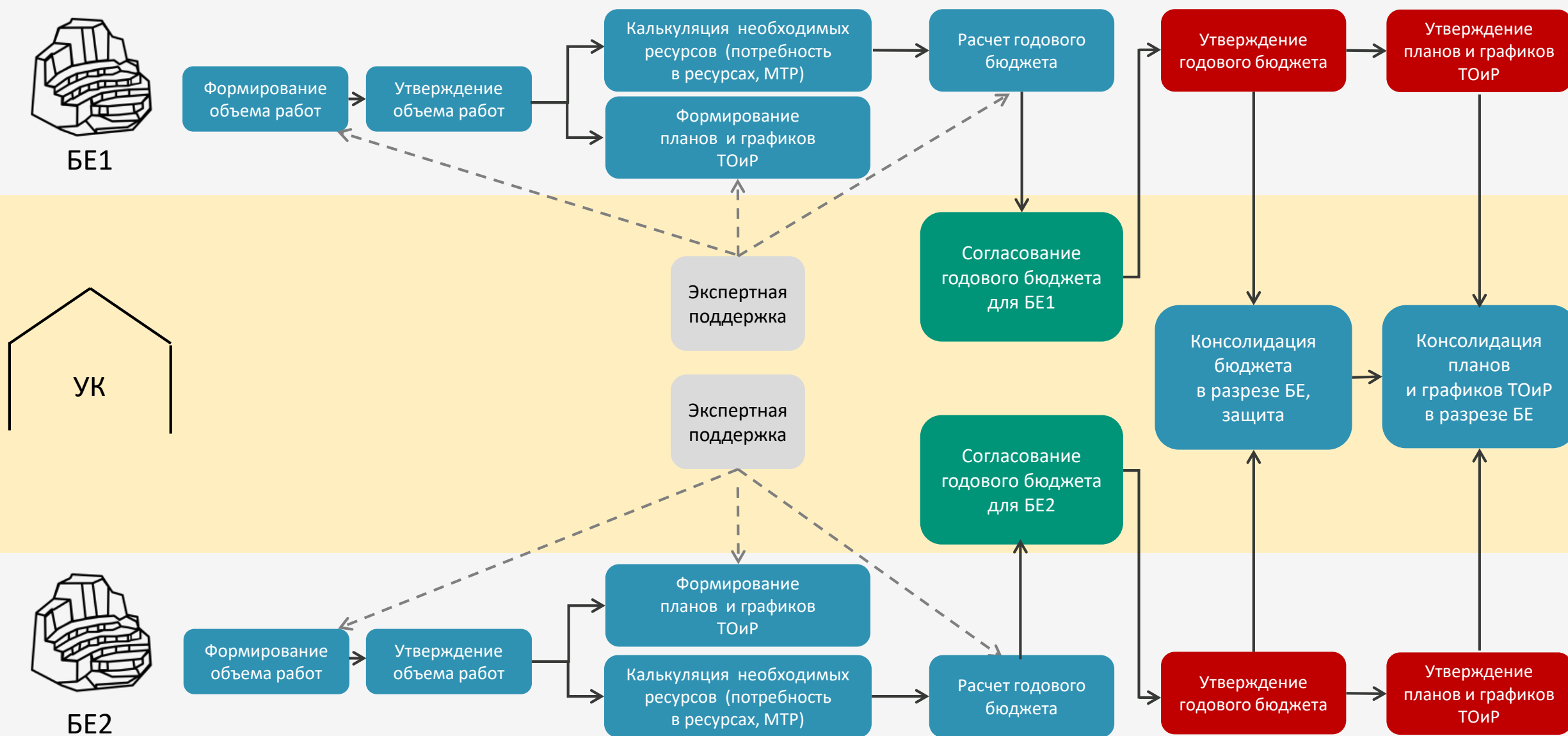


В это время участники процесса выполняют требуемые от них функции. Давайте познакомимся с ними.

Место процесса годового планирования в процессах управления активами



Взаимодействие УО и УК в процессе годового планирования





ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА ГОДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



Цели процесса годового планирования



Выполнение всех мероприятий, запланированных на годовом горизонте, должно обеспечить исправное состояние ПА.



Цель процесса годового планирования

Формирование годовой программы по МВЗ и ЦФО



Для понимания затрат служб (мех./ эл./ КИПиА) и производственных площадок (цех/участок/парк) годовая программа ППА показывает годовые затраты (суммирует их по каждой работе /заказу) по МВЗ (место возникновения затрат) и ЦФО (центр финансовой ответственности).

Так же по каждой ЕО учитываются:

- вид воздействия;
- сроки проведения воздействия;
- исполнители работ;
- длительность проведения воздействия на ПА (время простоя);
- необходимые МТР;
- КТГ.





РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ГОДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Роли и обязанности участников процесса



Специалист ПТО



Планировщик ТОиР



Старший планировщик ТОиР



Главный специалист ТОиР



Планировщик цен



Планировщик бюджета



Директор по УА УО



Планировщик проектов ТОиР



В этом учебном модуле мы рассмотрим функциональные роли и обязанности участников процесса годового планирования:

- Планировщик ТОиР
- Старший планировщик ТОиР
- Главный специалист ТОиР
- Планировщик проектов ТОиР

Специалист на одной должности может исполнять несколько ролей. Например, один исполнитель может совмещать роли Планировщика ТОиР и Планировщика проектов ТОиР.



- Участвуют в процессе годового планирования, их роли описаны в этом учебном курсе



- Участвуют в процессе годового планирования, их роли в курсе не описаны

Роли и обязанности участников процесса

Планировщик ТОиР



Планировщик ТОиР

- Актуализирует планы ТОРО для ППА;
- Осуществляет календарное планирование;
- Создает сообщения ТОРО (по КИП и метрологии) из планов ТОРО;
- Формирует заказы из сообщений ТОРО (по КИП и метрологии) и планов ТОРО;
- Анализирует наличие техкарты в заказе и наполняет заказ операциями и компонентами;
- Формирует годовую программу ППА;
- Проверяет присвоение заказам СПП-элемента;
- Ранжирует заказы ТОРО;
- Анализирует МТР в заказах ТОРО и заменяет МТР (при необходимости);
- Анализирует запланированных исполнителей работ в заказах ТОРО (определяет способ выполнения работ);
- Печатает дефектную ведомость из заказов ТОРО для мероприятий ТОиР, выполняемых подрядным способом;
- Передает дефектную ведомость для оценки стоимости указанных работ;
- Вводит стоимость УСО в заказы ТОРО и приложение скан-копии сметы при необходимости;
- Анализирует полученную сметную документацию на соответствие дефектной ведомости;
- Осуществляет синхронизацию работ с Планировщиками ТОиР других служб (механик, энергетик, метролог), воздействующие на ПА с высоким уровнем критичности;
- Выполняет балансировку мощностей персонала (на уровне подразделений) и мощностей ВПС;
- Производит калькуляцию заказов ТОРО;
- Корректирует заказы ТОРО.

Роли и обязанности участников процесса



Старший планировщик ТОиР



Планировщик проектов ТОиР

- Формирует и корректирует сетевые графики вида «Об. вне смет строек (ОВСС/ОВИЗ) вне КС» в рамках группирующего СПП-элемента «Компонентный учет»;
- Наполняет сетевые графики: компоненты, сроки, потребность в персонале, МТР.



Старший планировщик ТОиР

- Проверяет наполнение заказов Планировщиком ТОиР;
- Устанавливает/ актуализирует индикатор «Останов» для заказов, планируемых в остановочный ремонт;
- Согласовывает замену МТР в заказах ТОРО;
- Согласовывает замену исполнителей (способа выполнения) работ;
- Согласовывает годовую программу ППА после согласования Планировщиком ТОиР;
- Анализирует утвержденный план-график на соответствие бюджету и ставит статус «Утвержден в годовой программе ППА».

Роли и обязанности участников процесса



Согласующие роли



Главный специалист ТОиР

- Согласовывает годовую программу ППА после согласования Старшим планировщиком ТОиР;
- Проверяет корректность данных дефектной ведомости, полноту состава в соответствии с заказами, соответствие оборудованию, обоснованность (перечень работ, сроки, ответственных, выбранного подрядчика);
- Согласовывает дефектную ведомость.



Специалист ПТО

- Согласовывает годовую программу ППА после согласования Главным специалистом ТОиР УО



Директор по УА УО

- Согласовывает годовую программу ППА Предприятия после согласования Специалистом ПТО;

МЕТРИКИ ПРОЦЕССА «ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПА»

Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА» полюс

Что показывают и для чего нужны



Метрики эффективности бизнес-процесса годового планирования



Название, определение, единицы измерения, источники данных

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Эффективность согласования заказов ТОРО	Отношение количества итераций согласования заказа с ответственными лицами до его утверждения к регламентированному количеству согласований	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)»
2	Доля отмененных заказов ТОРО	Отношение количества удаленных заказов к общему количеству утвержденных заказов	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)» Заказы ТОРО со статусом «МТКУ – метка на удаление» или «НЕВЫ – не выполняется»
3	Доля выполненных заказов ТОРО	Отношение количества выполненных заказов к общему количеству утвержденных заказов на годовом горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)» Заказы ТОРО со статусом «ТЗКР – технически закрыт»
4	Доля невыполненных заказов ТОРО	Отношение количества невыполненных заказов к общему количеству утвержденных заказов на годовом горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)» Заказы ТОРО без статуса «ТЗКР – технически закрыт»
5	Доля перепланированных заказов ТОРО	Отношение количества заказов, перенесенных на следующий период планирования, к общему количеству утвержденных заказов на годовом горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)»
6	Эффективность планирования мероприятий на годовом горизонте	Отношение фактического количества мероприятий, реализованных в рамках годового планирования к плановому количеству мероприятий в утвержденном годовом плане	%	Годовой план ТОиР Компании; Отчет о фактическом исполнении программы ТОиР

Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА» ПОЛЮС

Причины не достижения целевых показателей

Что может пойти не так?

По каким причинам возможно ухудшение процесса годового планирования?



Планировщик
ТОиР

Может быть множество причин из-за которых возможно не достигнуть целевых показателей. Вот некоторые из них:

- Планы ТОРО сформированы некорректно, не в соответствии со стратегиями и нормативами оборудования.
- Данные НСИ для планирования работ ТОРО неактуальны, неавторизованно изменены.
- План-график ППР является некорректным/ неполным, не согласован должным образом.
- Заказ ТОРО сформирован необоснованно (без техкарты, результатов диагностики, оценки тех. состояния актива).
- МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости.
- Некорректное отнесение Заказа ТОРО на СПП-элемент.
- Годовая программа ППА не учитывает данные о критичности ПА/ загрузке смежных служб.
- Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании).
- Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании).
- Программа ППА является некорректным/ неполным, не согласован должным образом.
- Годовая программа ППА сформирован с превышением лимита бюджета.



Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА» ПОЛЮС

Как не допустить ошибок



Для того, чтобы процесс выполнялся качественно и эффективно, необходимо строго следовать Регламенту процесса и соблюдать все инструкции.

Учебный модуль содержит материалы, разработанные на основе Регламента Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов».

Мы выделили основные этапы процесса планирования.

Познакомимся с ними.

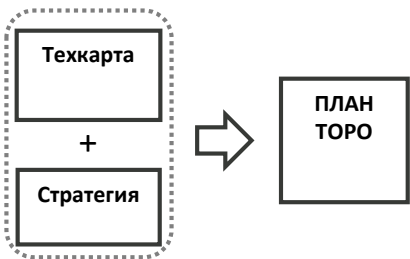


ЭТАПЫ И ИТЕРАЦИИ ГОДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Этапы и итерации годового планирования

Этапы годового планирования

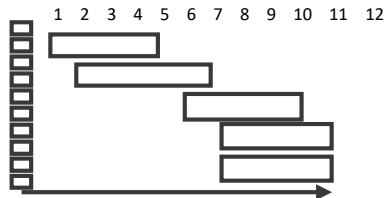
ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР



РЕЗУЛЬТАТ:

В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график.
Рассчитан КТГ.

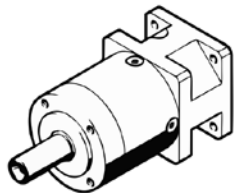
ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

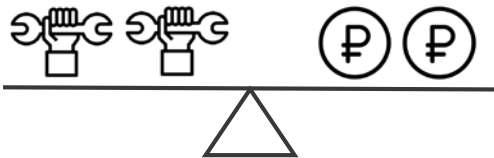
ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг на первый второй квартал а так же позиций с длительным сроком поставки/исполнения



РЕЗУЛЬТАТ:

Заказаны МТР с длительным сроком поставки на критичные работы.

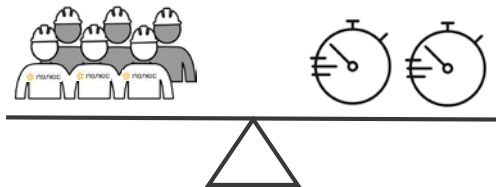
ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



РЕЗУЛЬТАТ:

Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны некритичные работы из программы ППА.

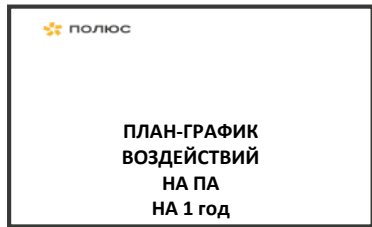
ЭТАП 5. Балансировка мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:

Сбалансированы: доступность исполнителей и ВПС между службами и подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА



РЕЗУЛЬТАТ:

Программа ППА на каждую ЕО согласована по статусной схеме.

Этапы и итерации годового планирования

Процесс составления программы ППА и утверждения бюджета — это трудоёмкий и длительный процесс, который должен учитывать интересы многих сторон и изменяющейся контекст работы оборудования. Он требует неоднократных уточнений. Каким образом процесс планирования позволяет это сделать?



Планировщик
ТОиР

Действительно, начинается годовое планирование на будущий год в начале текущего. За это время изменится наработка, состояние ЕО, потребность в МТР и т.д.

Поэтому, в процессе составления плана происходит постоянная актуализация данных, влияющих на сроки и объёмы выполнения ППР. Так же, после составления плана, требуется его уточнение для приведение его в соответствие с финансовыми возможностями компании и производственными потребностями.

Для этого на предприятии разработана Итерационная схема принятия годовой программы ППА. В нее входит три итерации:

- Итерация 0 – предварительно сформированная программы ППА. Отражает фактическое состояние ЕО и производства по результатам работы первых трех месяцев текущего года и прогноза работы на оставшиеся девять.
- Итерация 1 – отражает фактическое состояние по 6 месяцев и прогноз на 6 месяцев.
- Итерация 2 - отражает фактическое состояние по 8 месяцев и прогноз на 4 месяца.



Этапы и итерации годового планирования



Формирование прогноза бюджета ремонтов 202X

	ИТЕРАЦИЯ 0	ИТЕРАЦИЯ 1	ИТЕРАЦИЯ 2
	ПРОГНОЗ 3+9	ПРОГНОЗ 6+6	ПРОГНОЗ 8+4
Формирование прогноза 202X	28.03.202X	27.06.202X	28.08.202X
Передача простоев в FS PER прогноз 202X	01.04.202X	01.07.202X	01.09.202X
Передача прогноза затрат 202X года в АСКБ и АСКИ, фиксация срезов	03.04.202X	03.07.202X	03.09.202X
Формирование материалов по прогнозу 202X года	24.04.202X	10.07.202X	25.09.202X
Согласование материалов по прогнозу 202X года	03.05.202X	31.07.202X	02.10.202X
Консолидация и подготовка материалов к БК и СД	15.05.202X	15.08.202X	15.10.202X

Составление прогноза бюджета ремонтов на следующий год начинается в марте, а окончательно согласованная всеми сторонами версия бюджета передаются на утверждение в октябре.

После готовности программы, для ее защиты, перед каждой итерации фиксируется срез данных в системе и производится блокировка заказов до окончания процедуры защиты.

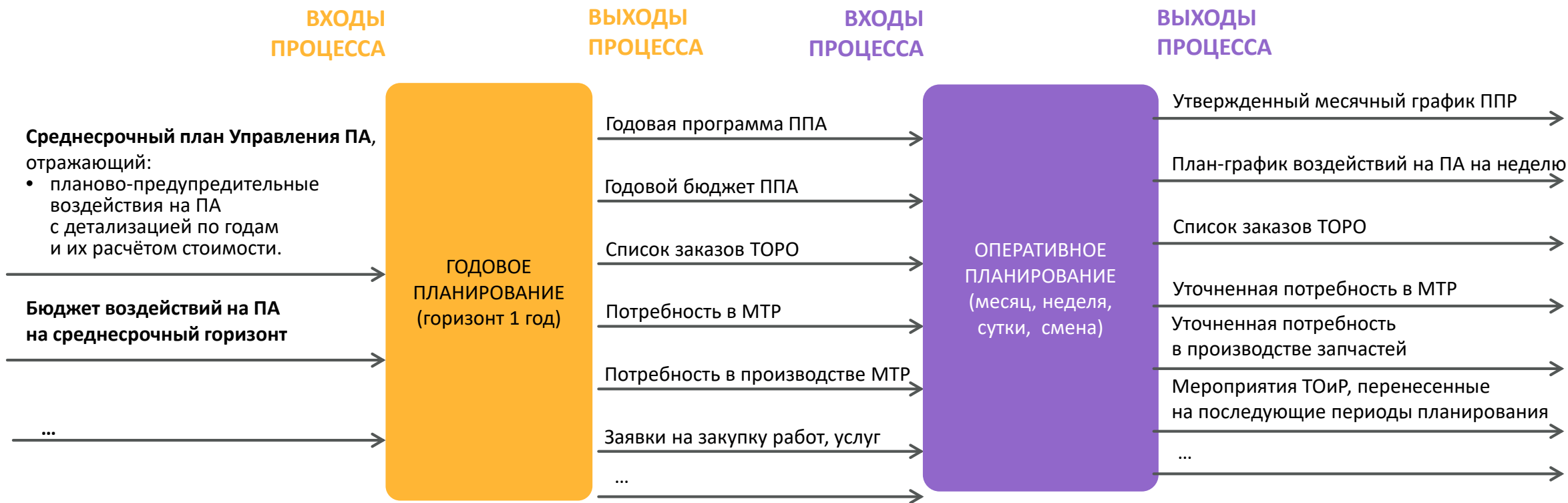
Для учёта замечаний/предложений, выданных на защите, блокировка заказов снимается до начала защиты следующей итерации.





ПЕРЕХОД К ОПЕРАТИВНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Как связаны годовое и оперативное планирование



Как будет использоваться годовая программа? Как она дальше повлияет на мою работу?



Планировщик
ТОиР

Что хорошо запланировано, то хорошо будет сделано. Чем более точно и сделан годовой план, тем меньше потребуется перепланировать и переносить запланированные на году работы в процессе оперативного планирования.





ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов



Во этой части учебного модуля «Организация процесса годового планирования. ВВЕДЕНИЕ» мы обсудили общие вопросы, связанные с планированием программы поддержания производственных активов.

Мы выяснили, что бизнес-процесс «ПП-07.03.03. Годовое планирование воздействий на ПА» является процессом второго уровня процесса «ПП-07.03. Планирование программы управления активами».

Вспомнили, как связаны между собой горизонты планирования: долгосрочное, среднесрочное, годовое и оперативное планирование.

Обозначили цель и рамки процесса годового планирования.

Выяснили, что в годовую программу включаются только воздействия на ПА, которые будут эксплуатироваться в плановом году.

Перечислили роли и обязанности участников бизнес-процесса и обсудили, как оценить эффективность и результативность самого процесса, а также, что может повлиять на ненадлежащее выполнение этого процесса.

Потом мы описали основные этапы и итерации процесса годового планирования.

Теперь наша задача заключается в том, чтобы пройти по всем шагам описываемого процесса и понять их логику.

Следующую часть этого учебного модуля мы посвятим подробному рассмотрению первых двух этапов годового планирования.



СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0
2	Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



№1

...?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.4 «Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании».
ЧАСТЬ 2. ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР»